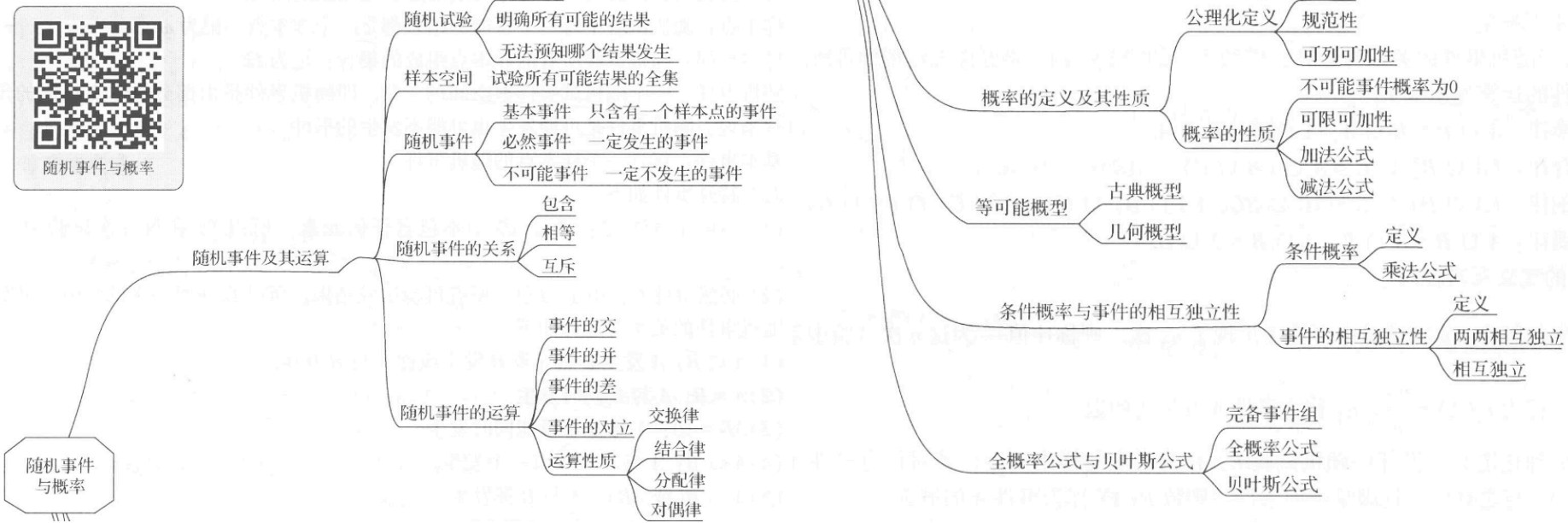
期中考试前复习

第一章　随机事件与概率

一、知识结构



例 12 （**考研真题** 2014 年数学一第 7 题)【单选题】设事件 A，B 相互独立，$P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　　）.

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

解 由减法公式和事件的独立性定义可得

$$P(A-B)=0.3=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)-0.5P(A)=0.5P(A).$$

所以 $P(A)=0.6$，$P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.5-0.5P(A)=0.2$. 故正确答案为 B.

例 11 （**考研真题** 2016 年数学三第 14 题）设袋中有红、白、黑球各 1 个，从中有放回地取球，每次取 1 个，直到 3 种颜色的球都取到为止，则取球次数恰为 4 的概率为_____.

解 设事件 $A=$“直到 3 种颜色的球都取到为止，则取球次数恰为 4 次”，不妨定义事件 $B=$“前 3 次取球中红色出现 2 次，白色出现 1 次，或白色出现 2 次，红色出现 1 次”，$P(B)=\binom{3}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^2\frac{1}{3}\times 2=\frac{2}{9}$. 事件 $C=$“第 4 次取球取到黑色”，显然 $P(C)=\frac{1}{3}$，则事件 BC 表示事件 A 中的一种情况，且由于是有放回地取球，因此事件 B 与事件 C 相互独立，$P(BC)=P(B)P(C)=\frac{2}{9}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{27}$. 类似地，事件 A 还可以有另外两种情况，即第 4 次出现的颜色是红色或白色，所以共有 3 种不同的情况，因此 $P(A)=3\times P(B)P(C)=3\times\frac{2}{9}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$.

例 15 （**考研真题** 1999 年数学一第一(5) 题）设两两独立的事件 A，B 和 C 满足条件：$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，求 $P(A)$.

解 这是一道综合性的考试真题，涉及事件的两两独立定义和并事件的概率求解.

因 A，B，C 两两独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)$，$P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$，又 $P(A)=P(B)=P(C)$，则 $P(AB)=P(AC)=P(BC)=[P(A)]^2$，所以

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C)&=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)\\&=3P(A)-3[P(A)]^2=\frac{9}{16},\end{aligned}$$

解此方程得 $P(A)=\frac{1}{4}$ 或 $P(A)=\frac{3}{4}$，再由已知条件 $P(A)<\frac{1}{2}$，得 $P(A)=\frac{1}{4}$.

例 14 （考研真题　2018 年数学一第 14 题）设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\dfrac{1}{4}$，求 $P(C)$.

微课视频

解　这是一道综合性的考试真题，涉及事件的性质、事件的互斥与独立的定义和条件概率的求解.

由条件概率公式知

$$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{P(AC\cap(AB\cup C))}{P(AB\cup C)}.$$

由事件的运算性质分配律可知 $AC\cap(AB\cup C)=ABC\cup AC=AC$，由 A 与 C 相互独立可知 $P(AC)=P(A)P(C)$.

由 $BC=\varnothing$ 可知 AB 与 C 互不相容，所以 $P(AB\cup C)=P(AB)+P(C)$，由 A 与 B 相互独立可知 $P(AB)=P(A)P(B)$，即

$$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B)+P(C)}=\frac{0.5P(C)}{0.5\times0.5+P(C)}=\frac{1}{4},$$

经计算可得 $P(C)=\dfrac{1}{4}$.

14. 某位学生接连参加同一课程的两次考试，第一次及格的概率为 p. 若第一次及格则第二次也及格的概率也为 p；若第一次不及格，第二次及格的概率为 $p/2$. 求：

(1) 若至少有一次及格则他能取得某种资格，求能取得该资格的概率；

(2) 已知第二次已经及格，求他第一次也及格的概率.

解 记 $A=\{$第一次及格$\}$，$B=\{$第二次及格$\}$，有

(1) 由全概率公式得 $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})=p\cdot p+(1-p)\cdot\frac{p}{2}=\frac{p}{2}+\frac{p^2}{2}$，

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{3p-p^2}{2}$；

(2) 由贝叶斯公式得 $P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{2p^2}{p+p^2}$.

第二章　随机变量及其分布

一、知识结构

例 5 （**考研真题** 2015 年数学一第 22 题）设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现为止，记 Y 为观测次数. 求 Y 的概率分布.

微课视频

解 记 p 为观测值大于 3 的概率，则

$$p=P(X>3)=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\mathrm{d}x=\frac{1}{8},$$

根据题意可知 $Y\sim NB\left(2,\ \frac{1}{8}\right)$，所以 Y 的分布律为

$$P(Y=k)=\binom{k-1}{1}p\,(1-p)^{k-2}p=(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},\ k=2,\ 3,\ \cdots.$$

例 8 （**考研真题** 2005 年数学三第 5 题）从 1，2，3，4 中随机取一数，记为 X，再从正整数 1，…，X 中任取一数，记为 Y，则求 $P(Y=2)$.

微课视频

解 这是一个综合性的问题，需要借助全概率公式思想的离散型随机变量概率求解问题. 设事件 $\{X=i\}$ $(i=1,2,3,4)$ 恰好是样本空间的一个完备事件组，且 $P(X=i)=\dfrac{1}{4}$，各项条件概率为

$$P(Y=2\mid X=1)=0,\ P(Y=2\mid X=2)=\frac{1}{2},\ P(Y=2\mid X=3)=\frac{1}{3},$$

$$P(Y=2\mid X=4)=\frac{1}{4},$$

由全概率公式有

$$P(Y=2)=\sum_{i=1}^{4}P(X=i)P(Y=2\mid X=i)=\frac{1}{4}\sum_{i=2}^{4}\frac{1}{i}=\frac{13}{48}.$$

例 9 （**考研真题** 2014 年数学一第 22 题）设随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=P(X=2)=\frac{1}{2}$，在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$，$i=1,2$. 求 Y 的分布函数.

解 Y 的分布函数

$$\begin{aligned}F(y)&=P(Y\leqslant y)=P(Y\leqslant y,X=1)+P(Y\leqslant y,X=2)\\&=P(X=1)P(Y\leqslant y|X=1)+P(X=2)P(Y\leqslant y|X=2)\\&=\frac{1}{2}[P(Y\leqslant y|X=1)+P(Y\leqslant y|X=2)],\end{aligned}$$

当 $y<0$ 时，$F(y)=0$；

当 $0\leqslant y<1$ 时，$F(y)=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}\frac{y}{2}=\frac{3}{4}y$；

当 $1\leqslant y<2$ 时，$F(y)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\frac{y}{2}=\frac{1}{4}y+\frac{1}{2}$；

当 $y\geqslant 2$ 时，$F(y)=1$.

整理可得 Y 的分布函数为

$$F(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{3}{4}y, & 0\leqslant y<1\\ \frac{1}{2}+\frac{y}{4}, & 1\leqslant y<2\\ 1, & y\geqslant 2\end{cases}.$$

3. 设 $X \sim U(0, \pi)$，试求 $Y = \sin X$ 的分布函数与密度函数.

解 易得 $Y = \sin X$ 的取值范围为区间 $(0, 1]$，且 Y 仍然是一个连续型随机变量. Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leqslant y) = P(\sin X \leqslant y) \\ &= \begin{cases} 0, & y < 0 \\ P(X \leqslant \arcsin y) + P(X \geqslant \pi - \arcsin y), & 0 \leqslant y < 1 \\ 1, & y \geqslant 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \dfrac{2\arcsin y}{\pi}, & 0 \leqslant y < 1, \\ 1, & y \geqslant 1. \end{cases} \end{aligned}$$

对 $F_Y(y)$ 求导，可得 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} \dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

4. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求随机变量 $Y=X^2+1$ 在区间 $[1,2]$ 上的密度函数 $f_Y(y)$.

微课视频

解 易得 $Y=X^2+1$ 的取值范围为区间 $[1,2]$，且 Y 仍然是一个连续型随机变量. Y 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P(Y\leqslant y)=P(X^2+1\leqslant y)\\&=\begin{cases}0, & y<1,\\ P(-\sqrt{y-1}\leqslant X\leqslant\sqrt{y-1}), & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2,\end{cases}\end{aligned}$$

当 $1\leqslant y<2$ 时，Y 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P(-\sqrt{y-1}\leqslant X\leqslant\sqrt{y-1})\\&=\int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}}1-|x|\,\mathrm{d}x=2\sqrt{y-1}-(y-1),\end{aligned}$$

整理可得 Y 的分布函数为

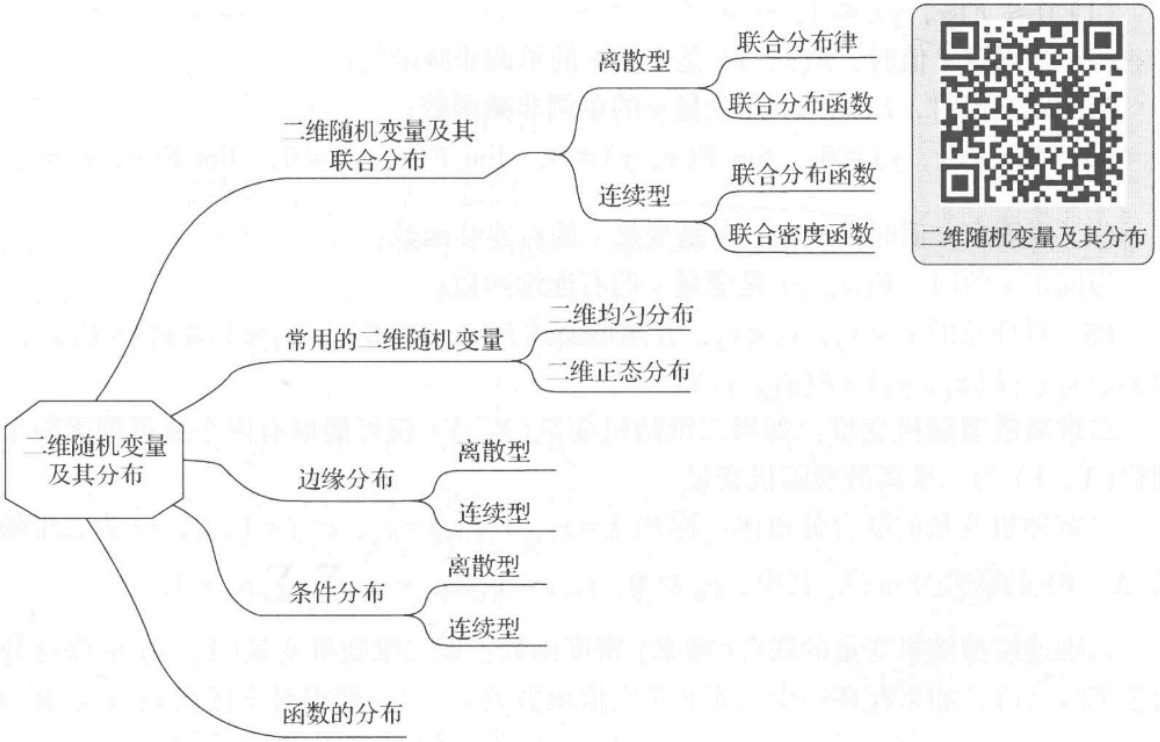
$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ 2\sqrt{y-1}-(y-1), & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2,\end{cases}$$

对 $F_Y(y)$ 求导，可得 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{y-1}}-1, & 1<y<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

第三章　二维随机变量及其分布

一、知识结构



例 5 （**考研真题** 2007 年数学一第 23 题）设二维随机变量(X, Y)的联合密度函数为

$$f(x, y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）求 $P(X>2Y)$；

（2）求 $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

解 （1）如图 3.4 所示，由已知得

$$\begin{aligned}P(X>2Y)&=\iint\limits_{x>2y} f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{D}(z-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{2y}^{1}(2-x-y)\,\mathrm{d}x=\frac{7}{24}.\end{aligned}$$

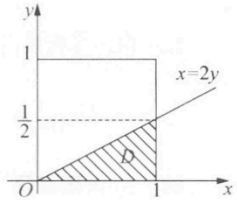


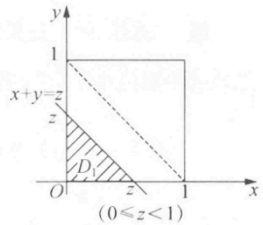
图 3.4

（2）先求 Z 的分布函数

$$F_Z(z)=P(X+Y\leqslant z)=\iint\limits_{x+y\leqslant z} f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$\Omega_Z=(0, 2)$，所以，如图 3.5 所示，当 $0\leqslant z<1$ 时，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=\iint\limits_{D_1} f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{z}\mathrm{d}y\int_0^{z-y}(2-x-y)\,\mathrm{d}x\\&=z^2-\frac{1}{3}z^3;\end{aligned}$$

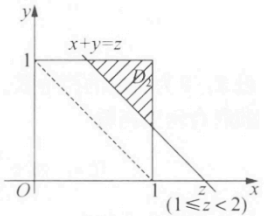


$(0\leqslant z<1)$

图 3.5

如图 3.6 所示，当 $1\leqslant z<2$ 时，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=1-\iint\limits_{D_2} f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=1-\int_{z-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{z-y}^{1}(2-x-y)\,\mathrm{d}x\\&=1-\frac{1}{3}(2-z)^3;\end{aligned}$$



$(1\leqslant z<2)$

图 3.6

故 $Z=X+Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

例 11 （考研真题　1999 年数学四第十一题）设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G=\{(x, y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布，试求边长为 X 与 Y 的矩形面积 S 的密度函数 $f(s)$.

解　二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & \text{若}(x, y)\in G,\\ 0, & \text{若}(x, y)\notin G.\end{cases}$$

设 S 的分布函数为 $F(s)=P(S\leqslant s)$，$\Omega_S=[0, 2]$.

当 $0\leqslant s<2$ 时，曲线 $xy=s$ 与矩形 G 的上边交于点 $(s, 1)$；位于曲线 $xy=s$ 上方的点满足 $xy>s$，位于下方的点满足 $xy<s$，于是如图 3.9 所示，

$$\begin{aligned}F(s)&=P(S\leqslant s)=P(XY\leqslant s)=1-P(XY>s)\\&=1-\iint_D\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\frac{1}{2}\int_s^2\mathrm{d}x\int_{\frac{s}{x}}^1\mathrm{d}y=\frac{s}{2}(1+\ln 2-\ln s).\end{aligned}$$

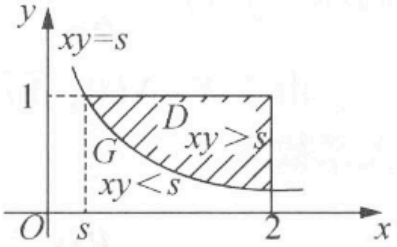


图 3.9

于是

$$f(s)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln s), & 0<s<2,\\ 0, & s\leqslant 0\text{ 或 }s\geqslant 2.\end{cases}$$

例 20 （考研真题　2017 年数学一第 22 题）设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 的分布律为 $P(X=0)=P(X=2)=\frac{1}{2}$，$Y$ 的密度函数为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（1）求 $P(Y\leqslant EY)$（在第四章学完后练习）；

（2）求 $Z=X+Y$ 的密度函数.

微课视频

解　（1）由期望的定义 $E(Y)=\int_0^1 y2y\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$，则

$$P\left(Y\leqslant EY\right)=P\left(Y\leqslant\frac{2}{3}\right)=\int_0^{\frac{2}{3}}2y\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$$

（2）由分布函数的定义和 X，Y 相互独立得

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(Z\leqslant z)=P(X+Y\leqslant z)\\&=P(X+Y\leqslant z,\ X=0)+P(X+Y\leqslant z,\ X=2)\\&=P(Y\leqslant z,\ X=0)+P(Y\leqslant z-2,\ X=2)\\&=\frac{1}{2}P(Y\leqslant z)+\frac{1}{2}P(Y\leqslant z-2),\end{aligned}$$

当 $z<0$ 且 $z-2<0$ 时，即当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$.

当 $z\geqslant 1$ 且 $z-2\geqslant 1$ 时，即当 $z\geqslant 3$ 时，$F_Z(z)=1$.

当 $0\leqslant z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}z^2$.

当 $1\leqslant z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}$.

当 $2\leqslant z<3$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2$.

所以

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{1}{2}z^2, & 0\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}, & 1\leqslant z<2,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2, & 2\leqslant z<3,\\ 1, & z\geqslant 3,\end{cases}$$

故

$$f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

例 22 （**考研真题** 2013 年数学一第 22 题）设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令随机变量

$$Y=\begin{cases}2, & X\leqslant 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\geqslant 2.\end{cases}$$

（1）求 Y 的分布函数；

（2）求概率 $P(X\leqslant Y)$.

解 （1）显然 $\Omega_Y=[1,\ 2]$，则当 $1\leqslant y<2$ 时，有

$$\begin{aligned}F(y)&=P(Y\leqslant y)=P(Y\leqslant 1)+P(Y=1)+P(1<Y\leqslant y)\\&=0+P(X\geqslant 2)+P(1<X\leqslant y)\\&=\int_2^3\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x+\int_1^y\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{y^3+18}{27},\end{aligned}$$

根据分布函数的性质得

$$F(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{y^3+18}{27}, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2.\end{cases}$$

（2）由已知得

$$\begin{aligned}&P(X\leqslant Y)=P(X=Y)+P(X<Y)\\&=P(1<X<2)+P(X\leqslant 1)=\int_0^2\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{8}{27}.\end{aligned}$$

例16 （**考研真题** 2012年数学一第7题）设随机变量X与Y相互独立，且分别服从参数为1与参数为4的指数分布，则$P\{X<Y\}=$（　　）.

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

解　由指数分布的密度函数$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$得$X$，$Y$的密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

又X与Y相互独立，从而X与Y的联合密度函数为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-(x+4y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是

$$P(X<Y)=\iint\limits_{x<y}f(x,y)\,dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty}4e^{-(x+4y)}dy=\frac{1}{5}.$$

故选A.

例 10 （**考研真题** 2004年数学四第23题）设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布，求：

（1）随机变量 X 和 Y 的联合密度函数；

（2）Y 的边缘密度函数；

（3）概率 $P(X+Y>1)$.

解 （1）X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，Y 的条件密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $0<y<x<1$ 时，随机变量 X 和 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{x},$$

在其他点 (x, y) 处，有 $f(x, y)=0$，即

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（2）$\Omega_Y=(0, 1)$，当 $0<y<1$ 时，Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x, y)\,\mathrm{d}x=\int_y^1\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\ln y,$$

因此

$$f_Y(y)=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

仅供个人科研教学使用！

（3）所求概率

$$P(X+Y>1)=\iint\limits_{x+y>1}f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^x\frac{1}{x}\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^1\left(2-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=1-\ln 2.$$

例9 （**考研真题** 2011年数学三第23题）设二维随机变量(X, Y)服从区域G上的均匀分布，其中G是由$x-y=0$，$x+y=2$与$y=0$所围成的三角形区域.

（1）求X的密度函数$f_X(x)$；

（2）求条件密度函数$f_{X|Y}(x|y)$.

解 （1）因为服从G(其面积为S_G)上均匀分布的二维随机变量的联合密度函数为

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_G}, & (x, y)\in G,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

所以(X, Y)的联合密度为

$$f(x, y)=\begin{cases}1, & (x, y)\in G,\\ 0, & (x, y)\notin G.\end{cases}$$

$\Omega_X=(0, 2)$，由边缘密度函数公式得

当$0<x<1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x, y)\mathrm{d}y=\int_0^x 1\mathrm{d}y=x$，

当$1<x<2$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x, y)\mathrm{d}y=\int_0^{2-x}1\mathrm{d}y=2-x$，

仅供个人科研教学使用！

所以

$$f_X(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（2）由公式在$Y=y$的条件下X的条件密度函数为$f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x, y)}{f_Y(y)}$，而$\Omega_Y=(0, 1)$，当$0<y<1$时，$\Omega_{X|Y=y}=(y, 2-y)$.

当$0<y<1$时，$f_Y(y)=\int_y^{2-y}1\mathrm{d}x=2-2y$，

故

$$f_Y(y)=\begin{cases}2-2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

所以，当$0<y<1$时，

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-2y}, & y<x<2-y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

8. 设随机变量(X, Y)服从区域$D=\{(x, y)\mid 1\leqslant x, y\leqslant 3\}$上得二维均匀分布，求$Z=|X-Y|$的密度函数$f_Z(z)$.

解 由已知得$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & (x, y)\in D,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

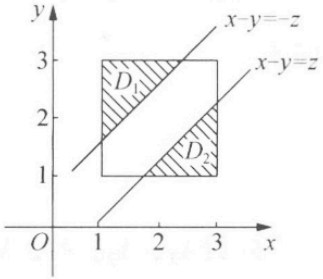


图 3.18

而$\Omega_Z=(0, 2)$，所以当$0\leqslant z\leqslant 2$时(见图 3.18)，有

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(|X-Y|\leqslant Z)\\&=P(-z\leqslant X-Y\leqslant z)\\&=1-\iint\limits_{D_1\cup D_2}\frac{1}{4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\frac{1}{4}(S_{D_1}+S_{D_2})\\&=1-\frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}(2-z)^2+\frac{1}{2}(2-z)^2\right]\\&=1-\frac{1}{4}(2-z)^2=1-\frac{1}{4}(z-2)^2.\end{aligned}$$

有

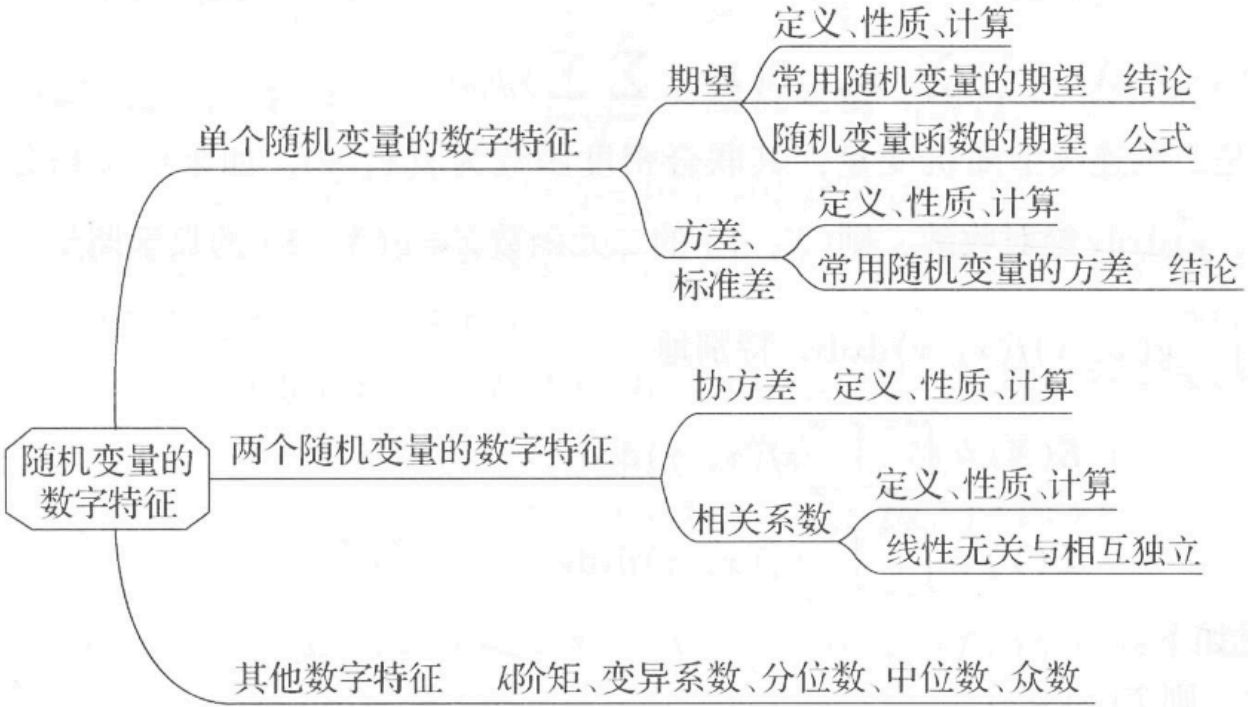
$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 1-\dfrac{1}{4}(z-2)^2, & 0\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2.\end{cases}$$

求导得

$$f_Z(z)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{2}z, & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

第四章　随机变量的数字特征

一、知识结构



例 2 （**考研真题** 2008 年数学一第 14 题）设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P(X = E(X^2)) =$ _____.

解 由方差的计算公式及泊松分布的数字特征得 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2 = 2$，则

$$P(X = E(X^2)) = P(X = 2) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{\mathrm{e}^{-1}}{2}.$$

微课视频

例 7 （**考研真题** 2015 年数学一第 8 题）设随机变量 X，Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$（　　）.

A. -3　　B. 3　　C. -5　　D. 5

解　由期望的性质及随机变量 X，Y 不相关得

$$\begin{aligned} E[X(X+Y-2)] &= E(X^2+XY-2X) \\ &= E(X^2)+E(XY)-2E(X) \\ &= D(X)+[E(X)]^2+E(X)\cdot E(Y)-2E(X) \\ &= 3+2^2+2\times 1-2\times 2=5, \end{aligned}$$

因此选 D.

例12 （**考研真题** 2014年数学三第23题第2问）设随机变量X与Y的分布律相同，X的分布律为$P(X=0)=\frac{1}{3}$，$P(X=1)=\frac{2}{3}$，且X与Y的相关系数$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

（1）求(X, Y)的联合分布律；

（2）求$P(X+Y\leqslant 1)$.

解 （1）由0－1分布的数字特征得$E(X)=E(Y)=\frac{2}{3}$，$D(X)=D(Y)=\frac{2}{9}$，又因为X与Y的相关系数$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，由协方差的计算式及相关系数的定义得

$$\begin{aligned}P(X=1, Y=1)&=E(XY)=\operatorname{cov}(X, Y)+E(X)E(Y)\\&=\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)}+E(X)E(Y)\\&=\frac{1}{2}\times\frac{2}{9}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{5}{9}.\end{aligned}$$

所以(X, Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

（2）由(X, Y)的联合分布律得

$$P(X+Y\leqslant 1)=1-P(X+Y>1)=1-P(X=1, Y=1)=\frac{4}{9}.$$

例 16 （**考研真题** 1992 年数学一第 10 题）设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$ _____.

解 由随机变量函数的期望公式得

$$E(X+\mathrm{e}^{-2X})=\int_0^{+\infty}(x+\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3},$$

故填$\frac{4}{3}$.

上面式子用到了指数分布的数学期望为$\int_0^{+\infty}x\cdot\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\lambda$，以及指数分布密度函数的规范性$\int_0^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=1$.

例 18 （**考研真题** 1996 年数学一第 10 题）设 ξ，η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$ _____.

解 设 $Z=\xi-\eta$，则由 ξ，η 相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 得 $Z\sim N(0, 1)$. 从而

$$E(|\xi-\eta|)=E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}z\cdot e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-e^{-\frac{z^2}{2}}\right]_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

故填 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

例 21 （**考研真题** 1998 年数学一第 13 题）设两个随机变量 X，Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

解 令 $Z=X-Y$. 因为 $X\sim N\left(0,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$，$Y\sim N\left(0,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$，且 X 和 Y 相互独立，所以 $Z\sim N(0,1)$，$E(Z^2)=D(Z)=1$，又有

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

所以

$$D(|X-Y|)=D(|Z|)=E(Z^2)-[E(|Z|)]^2=1-\frac{2}{\pi}.$$

例 30 （**考研真题** 2000 年数学一第 12 题）某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p(0<p<1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X，求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

解 记 $q=1-p$，X 的概率分布为 $P(X=i)=q^{i-1}p$，$i=1,2,\cdots$

X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty} iq^{i-1}p=p\sum_{i=1}^{\infty}(q^i)'=p\left(\sum_{i=1}^{\infty}q^i\right)'=p\left(\frac{q}{1-q}\right)'=\frac{1}{p},$$

因为

$$E(X^2)=\sum_{i=1}^{\infty} i^2q^{i-1}p=p\left[q\left(\sum_{i=1}^{\infty}q^i\right)'\right]'=p\left[\frac{q}{(1-q)^2}\right]'=\frac{2-p}{p^2},$$

所以 X 的方差为

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}.$$

例27 （考研真题　2014年数学一第8题）设连续型随机变量X_1与X_2相互独立，且它们的方差均存在，X_1，X_2的密度函数分别为$f_1(x)$，$f_2(x)$，随机变量Y_1的密度函数为$f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量$Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则(　　).

A. $E(Y_1)>E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$　　B. $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)=D(Y_2)$

C. $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)<D(Y_2)$　　D. $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$

解　由期望的定义及性质得

$$E(Y_1)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y[f_1(y)+f_2(y)]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)]=E(Y_2),$$

由随机变量函数的计算式得

$$E(Y_1^2)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2[f_1(y)+f_2(y)]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}E(X_1^2)+\frac{1}{2}E(X_2^2),$$

则

$$\begin{aligned}D(Y_1)&=E(Y_1^2)-E^2(Y_1)\\&=\frac{1}{2}E(X_1^2)+\frac{1}{2}E(X_2^2)-\frac{1}{4}E^2(X_1)-\frac{1}{4}E^2(X_2)-\frac{1}{2}E(X_1)E(X_2)\\&=\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)+\frac{1}{4}E(X_1-X_2)^2\end{aligned}$$

这里$E(x_1-x_2)^2\neq 0$，因为若$E(x_1-x_2)^2=0$，则有$P(x_1=x_2)=1$，即x_1与x_2完全正线性相关，与x_1与x_2相互独立矛盾，所以$E(x_1-x_2)^2\neq 0$，则

$$D(Y_1)>\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)=D(Y_2).$$

那么$E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$. 故选择D.

例 25 （考研真题　2004 年数学一第 14 题）设随机变量 X_1，X_2，…，$X_n(n>1)$ 独立同分布，且 $D(X_i)=\sigma^2$，$\sigma^2>0$. 令 $Y=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则(　　).

A. $\operatorname{cov}(X_1, Y)=\dfrac{\sigma^2}{n}$　　B. $\operatorname{cov}(X_1, Y)=\sigma^2$

C. $D(X_1+Y)=\dfrac{n+2}{n}\sigma^2$　　D. $D(X_1-Y)=\dfrac{n+1}{n}\sigma^2$

微课视频

解　因 X_1，X_2，…，X_n 独立同分布且它们共同的方差为 $\sigma^2>0$，因此有

$$\operatorname{cov}(X_i, X_j)=\begin{cases}\sigma^2, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}$$

对于 A，由协方差的性质得

$$\operatorname{cov}(X_1, Y)=\operatorname{cov}\left(X_1, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{cov}(X_1, X_i)=\frac{1}{n}\operatorname{cov}(X_1, X_1)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

故应选 A，而选项 B 错误.

若进一步计算分析可知选项 C 和 D 均不正确，具体计算如下：

对于选项 C，由方差的性质得

$$\begin{aligned}D(X_1+Y)&=D\left(X_1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=D\left(\frac{n+1}{n}X_1+\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}X_i\right)\\&=\frac{(n+1)^2}{n^2}D(X_1)+\frac{1}{n^2}\sum_{i=2}^{n}D(X_i)=\frac{n+3}{n}\sigma^2\neq\frac{n+2}{n}\sigma^2.\end{aligned}$$

类似地，对于选项 D，有

$$D(X_1-Y)=D\left(\frac{n-1}{n}X_1-\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}X_i\right)=\frac{n-1}{n}\sigma^2\neq\frac{n+1}{n}\sigma^2.$$

例 20 （考研真题　1993 年数学一第 11 题）设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$.

（1）求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

（2）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

解　（1）因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx=\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}dx=1$ 存在，所以 $E(X)$ 存在. 则 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$，$D(X)=E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2$ 也存在.

（2）因为

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,\ |X|)&=E(X|X|)-E(X)\cdot E(|X|)=E(X|X|)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\cdot f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0,\end{aligned}$$

所以 X 与 $|X|$ 不相关.

【例 4.8】 (2011) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 EX 与 EY 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$ 和 $V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$

(A) $EU\cdot EV$.　　(B) $EX\cdot EY$.

(C) $EU\cdot EY$.　　(D) $EX\cdot EV$.

分析 方法一：根据公式

$$U=\max\{X,Y\}=\frac{X+Y+|X-Y|}{2},$$

$$V=\min\{X,Y\}=\frac{X+Y-|X-Y|}{2},$$

$$UV=\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\cdot\frac{X+Y-|X-Y|}{2}$$

$$=\frac{(X+Y)^2-|X-Y|^2}{4}$$

$$=\frac{4XY}{4}=XY.$$

$$E(UV)=E(XY)=EX\cdot EY,$$

答案应选(B).

方法二：X 与 Y 中大的一个乘小的一个就等于这二个相乘，即

$$UV=\max\{X,Y\}\cdot\min\{X,Y\}=XY,$$

从而 $E(UV)=E(XY)=EX\cdot EY$.

答案应选(B).

【例 4.9】 (2012) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$.

(Ⅰ) 求 V 的概率密度 $f_V(v)$；

(Ⅱ) 求 $E(U+V)$.

解 (Ⅰ) 方法一：X 与 Y 的密度函数均为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

V 的分布函数

$$\begin{aligned}F_V(v)&=P\{V\leqslant v\}=P\{\min\{X,Y\}\leqslant v\}=P\{\{X\leqslant v\}\cup\{Y\leqslant v\}\}\\&=P\{X\leqslant v\}+P\{Y\leqslant v\}-P\{X\leqslant v\}P\{Y\leqslant v\}\\&=2F(v)-F^2(v).\end{aligned}$$

V 的密度

$$f_V(v)=F_V'(v)=2f(v)-2f(v)F(v)=\begin{cases}2e^{-2v}, & v>0,\\ 0, & v\leqslant 0.\end{cases}$$

方法二：$P\{X>t\}=P\{Y>t\}=e^{-t},t>0.$

所以 $$\begin{aligned}F_V(v)&=P\{V\leqslant v\}=P\{\min\{X,Y\}\leqslant v\}\\&=1-P\{\min\{X,Y\}>v\}=1-P\{X>v,Y>v\}\\&=1-P\{X>v\}P\{Y>v\}\\&=\begin{cases}1-e^{-2v}, & v>0,\\ 0, & v\leqslant 0.\end{cases}\end{aligned}$$

$$f_V(v)=F'(v)=\begin{cases}2e^{-2v}, & v>0,\\ 0, & v\leqslant 0.\end{cases}$$

(Ⅱ) 方法一：$U=\max\{X,Y\}$，则

$$\begin{aligned}F_U(u)&=P\{\max(X,Y)\leqslant u\}=P\{X\leqslant u,Y\leqslant u\}\\&=P\{X\leqslant u\}P\{Y\leqslant u\}=F^2(u)\\&=\begin{cases}(1-e^{-u})^2, & u>0,\\ 0, & u\leqslant 0.\end{cases}\end{aligned}$$

故 $$f_U(u)=F_U'(u)=\begin{cases}2e^{-u}(1-e^{-u}), & u>0,\\ 0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

$$\begin{aligned}E(U+V)&=EU+EV=\int_0^{+\infty}2ue^{-u}(1-e^{-u})du+\int_0^{+\infty}2ue^{-2u}du\\&=\int_0^{+\infty}2ue^{-u}du=2.\end{aligned}$$

方法二：因为 $U+V=\max\{X,Y\}+\min\{X,Y\}=X+Y$，故

$$E(U+V)=E(X+Y)=EX+EY=2.$$

【例 4.13】 (1993) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty.$$

(Ⅰ) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(Ⅱ) 求 X 与 $|X|$ 的协方差,并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(Ⅲ) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?为什么?

解 (Ⅰ) 因为 $xf(x)$ 是奇函数,$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=0$.

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2.$$

(Ⅱ) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)dx=0,$$

注意 $x|x|f(x)$ 也是奇函数.

所以,X 与 $|X|$ 不相关.

(Ⅲ) 对给定 $0<a<+\infty$,显然事件 $\{|X|\leqslant a\}$ 包含在事件 $\{X\leqslant a\}$ 内,且

$$P\{X\leqslant a\}<1,P\{|X|\leqslant a\}>0,$$

故

$$P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}=P\{|X|\leqslant a\},$$

$$P\{X\leqslant a\}P\{|X|\leqslant a\}<P\{|X|\leqslant a\},$$

从而 $P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}\neq P\{X\leqslant a\}P\{|X|\leqslant a\}$.

因此,X 与 $|X|$ 不独立.

【例 4.15】 (1994) 已知随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$,设$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(Ⅰ)求Z的数学期望$E(Z)$和方差$D(Z)$;

(Ⅱ)求X与Z的相关系数ρ_{XZ};

(Ⅲ)问X与Z是否相互独立?为什么?

解 (Ⅰ)由$(X,Y)\sim N(1,0;9,16;-\frac{1}{2})$知,

$$X\sim N(1,9),Y\sim N(0,16),\rho_{XY}=-\frac{1}{2}.$$

$$E(Z)=E\left(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)=\frac{1}{3}+\frac{0}{2}=\frac{1}{3},$$

$$D(Z)=D\left(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)=\frac{D(X)}{9}+\frac{D(Y)}{4}+2\mathrm{Cov}\left(\frac{X}{3},\frac{Y}{2}\right)$$

$$=1+4+\frac{1}{3}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=1+4-2=3.$$

$$(\text{Ⅱ})\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)$$

$$=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=3-3=0,$$

所以$\rho_{XZ}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}=0.$

(Ⅲ)因为(X,Y)是正态分布,故$(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})$即$(X,Z)$也是正态分布,又$\rho_{XZ}=0$,所以$X$与$Z$相互独立.

【例 4.20】 (2006) 设随机变量 X 概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令 $Y=X^2$,$F(x,y)$ 为二维随机变量(X,Y) 的分布函数,求

(Ⅰ)Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(Ⅱ)$\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(Ⅲ)$F(-\frac{1}{2},4)$.

解 (Ⅰ)$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$,$f_Y(y)=F_Y'(y)=0$;

当 $0<y<1$ 时,

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=P\{-\sqrt{y}\leqslant X<0\}+P\{0\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=\frac{1}{2}\sqrt{y}+\frac{1}{4}\sqrt{y}=\frac{3}{4}\sqrt{y},\end{aligned}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{3}{8\sqrt{y}};$$

当 $1\leqslant y<4$ 时,

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant 0\}+P\{0\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=P\{-1\leqslant X<0\}+P\{0\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sqrt{y},\end{aligned}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{8\sqrt{y}};$$

当 $y\geqslant 4$ 时,$F_Y(y)=1$,$f_Y(y)=0$.

总之 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\leqslant y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(Ⅱ)$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,X^2)=EX^3-EX\cdot EX^2$.

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}x\cdot\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{4};$$

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}x^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}x^2\cdot\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{5}{6};$$

$$EX^3=\int_{-\infty}^{+\infty}x^3f_X(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}x^3\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}x^3\cdot\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{7}{8}.$$

因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{7}{8}-\frac{1}{4}\cdot\frac{5}{6}=\frac{2}{3}$.

$$\begin{aligned}(\text{Ⅲ})F(-\tfrac{1}{2},4)&=P\{X\leqslant-\tfrac{1}{2},Y\leqslant 4\}=P\{X\leqslant-\tfrac{1}{2},X^2\leqslant 4\}\\&=P\{X\leqslant-\tfrac{1}{2},-2\leqslant X\leqslant 2\}\\&=P\{-2\leqslant X\leqslant-\tfrac{1}{2}\}\\&=P\{-2\leqslant X<-1\}+P\{-1\leqslant X\leqslant-\tfrac{1}{2}\}\\&=0+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

注意 $P\{-2\leqslant X<-1\}=0$ 是因为当 $X<-1$ 时 $f_X(x)=0$.

祝大家取得好成绩！

概率统计习题课（一）

2021.6考试题

2021.12.

得分	
评阅人	

一 填空题 （每小题3分，共30分）

1. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为$\frac{80}{81}$，则该射手进行一次射击的命中率为_____.

2. 随机变量 X 和 Y 独立同分布于参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，令 $U=2X+Y, V=2X-Y$，则 U 和 V 的相关系数为_____.

3. 随机变量 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 设 $p_1 = P(X \leq \mu - 4)$, $p_2 = P(Y \geq \mu + 5)$, 则比较 p_1_____ p_2 (填 $\leq, \geq$ 或 $=$).

4. 设有事件 A, B, $P(\overline{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\overline{B}) = 0.5$, 则 $P(B \mid A \cup \overline{B}) =$ _____.

5. 随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, 则 $E[e^X]=$_____.

6. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，其中 μ，σ^2 是未知参数，样本均值记为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2，则参数 μ 的置信水平为1-α 的置信区间长度为_____.

7. 设总体 $X \sim N(0,1)$, $(X_1, X_2, \ldots, X_6)$ 是来自 X 的样本, 设

$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$, 若 $CY \sim \chi^2(2)$, 则 $C=$_____.

8. 设随机变量 X 服从参数为9的泊松分布，$Y \sim N(9,4)$，且 X, Y 相互独立，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-Y| \geq 4) \leq$_____.

9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $Y=-2\ln X$ 的概率密度

$f_Y(y)=$ _____.

10. 设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布，则 $P\{1<\min(X,Y)\leq 2\}=$_____.

一、(每题3分)

1. $\frac{2}{3}$　　2. $\frac{3}{5}$　　3. =　　4. 0.25　　5. $e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$　　6. $\frac{2S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

7. $\frac{1}{3}$　　8. $\frac{13}{16}$　　9. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$　　10. $e^{-2}-e^{-4}$

二.（8 分）已知男人中有 5%是色盲患者，女人中有 0.25%是色盲患者，今从男、女人数相等的人群中随机挑选一人，发现恰好是色盲患者，问此人是男性的概率是多大？

二（8分）解：设事件M={男人}，S={色盲患者}，题意有 $P(M)=P(\bar{M})=0.5$------2分

$$P(M|S)=\frac{P(S|M)P(M)}{P(S|M)P(M)+P(S|\bar{M})P(\bar{M})}\ (3\text{分})=\frac{0.05\times0.5}{0.05\times0.5+0.0025\times0.5}=\frac{20}{21}\ (=0.9524)\ \text{--3分}$$

得分	
评阅人	

三.（8 分）某箱装 100 件产品，其中一、二、三等品分别为 80，10 和 10 件. 现从中随机取一件，定义三个随机变量 X_1, X_2, X_3 如下：$X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到} i \text{等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, i = 1, 2, 3.$

求 X_1 和 X_2 的相关系数.

三 （8分）解： $X_1 \sim B(1,0.8),\ EX_1 = 0.8,\ D(X_1) = 0.16$----------2分

$X_2 \sim B(1,0.1), EX_2 = 0.1,\ D(X_2) = 0.09$-- -2分　$X_1X_2 \sim B(1,0),\ E[X_1X_2] = 0$------1分

$$Cov(X_1, X_2) = E[X_1X_2] - E[X_1]E[X_2] = -0.08$$--------2分

$$\rho = \frac{Cov(X_1, X_2)}{\sqrt{Var(X_1)Var(X_2)}} = -\frac{0.08}{\sqrt{0.16 \times 0.09}} = -\frac{2}{3}$$----------1分

得分	
评阅人	

四.（14 分）二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} x, & 0\le x\le 2, \max\{0, x-1\}\le y\le \min\{1, x\} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

求（1）边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；　　（2）协方差 $Cov(X,Y)$；

（3）对 $y\in(0,1)$，求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

四（14分）解：（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy$ ， $0<x\le 1$时， $f_X(x)=\int_0^x xdy=x^2$.

$1<x\le 2$时， $f_X(x)=\int_{x-1}^{1}xdy=2x-x^2$， x属于其他情况时， $f_X(x)=0$. -----3分

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$ ， $0<y\le 1$时， $f_Y(y)=\int_y^{y+1}xdx=\frac{2y+1}{2}$.

y属于其他情况时， $f_Y(y)=0$. ----------2分

（2） $EX=\int_{-\infty}^{\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 x^3dx+\int_1^2 x(2x-x^2)dx=\frac{7}{6}$， -------2分

$EY=\int_{-\infty}^{\infty}yf_Y(y)dy=\int_0^1 y(y+\frac{1}{2})dy=\frac{7}{12}$， ----------2分

$E[XY]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dy\int_y^{y+1}x^2ydy=\frac{3}{4}$.

$Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=\frac{5}{72}$. ----------3分

(3) $y \in (0,1)$ 時，$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \dfrac{2x}{2y+1}, & x \in (y, y+1) \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ ----------2分

五.（10 分）设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，X 服从区间$(0, 4)$上的均匀分布，Y 服从参数为 1 的指数分布，求 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

五 （10分） 解： $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^{-y}; & 0<x<4, y>0\\ 0; & \text{其他}\end{cases}$ ---------1分

$F_Z(z)=P(X+2Y\le z)=\iint_{\{x+2y\le z\}} f(x,y)dxdy,$ ----------2分

$z\le 0$时，$F_Z(z)=0;$ ---------1分

$0<z\le 4$时，$F_Z(z)=\int_0^z dx\int_0^{\frac{z-x}{2}}\frac{1}{4}e^{-y}dy=\frac{1}{4}(z-2+2e^{-\frac{z}{2}}),$ ----------3分

$z>4$时，$F_Z(z)=\int_0^4 dx\int_0^{\frac{z-x}{2}}\frac{1}{4}e^{-y}dy=1-\frac{1}{2}(e^2-1)e^{-\frac{z}{2}},$ ------3分

得分	
评阅人	

六.（10 分）从一台车床加工的一批轴料中取 15 件测量其椭圆度，计算得椭圆度的样本标准差 $s=0.025$，问该批轴料椭圆度的方差与规定的 $\sigma^2=0.0004$ 有无显著差别（$\alpha=0.05$，椭圆度服从正态分布）？

六（10分）解 由题意，建立假设$H_0: \sigma^2 = 0.0004 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 0.0004$. ----------1分

当H_0成立时，统计量$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{0.0004} \sim \chi^2(n-1)$, ----------3分

拒绝域为$W = \{\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) 或 \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$ ----------3分

$n=15, \chi^2_{0.975}(14)=5.629, \chi^2_{0.025}(14)=26.119$，计算$\chi^2 = \frac{14\times 0.025^2}{0.0004} = 21.875 \in (5.629, 26.119)$，

不在拒绝域中，因此接受原假设，即认为该批轴料的椭圆度的方差和规定的无明显差别。------3分

得分	
评阅人	

七.（10 分）有一批建筑房屋用的木柱，其中 80%的长度不小于 3m，现从这批木柱中随机地取出 100 根，问其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少？

七（10 分）解：X_i 表示木柱短于 3 米，则 $X_1, X_2, \ldots, X_{100}$ 独立同分布且 $X_i \sim B(1,0.2)$，(2 分)

$E[X_i] = 0.2, Var(X_i) = 0.16$,----2 分，100 根中短于 3 米的根数为 $\sum_{i=1}^{100} X_i$，因此

$$P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 30\} = P\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - E(\sum_{i=1}^{100} X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{100} X_i)}} \geq \frac{30 - E(\sum_{i=1}^{100} X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{100} X_i)}}\}$$ (2 分) $= P(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 20}{4} \geq \frac{30-20}{4})$ ------2 分

$$\approx 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$ ----------2 分

得分	
评阅人	

八.（10 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\theta, & 0\le x<1;\\ 1-\theta, & 1\le x\le 2;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数. $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的样本，记 N 是样本观测值中小于 1 的个数，求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$，并试计算极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 的无偏性.

八（10分）解：$EX=\theta\int_0^1 x dx+(1-\theta)\int_1^2 x dx=\frac{3-2\theta}{2}$,

令$\frac{3-2\theta}{2}=\bar{X}$，得到$\theta$的矩估计为$\hat{\theta}_M=\frac{3-2\bar{X}}{2}$ ----------4分

似然函数$L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(X_i)=\theta^N(1-\theta)^{n-N}$ ---1分，$lnL(\theta)=Nln(\theta)+(n-N)ln(1-\theta)$,

$\frac{\partial lnL}{\partial\theta}(\theta)=\frac{N}{\theta}-\frac{n-N}{1-\theta}$，令$\frac{\partial lnL}{\partial\theta}(\theta)=0$，得到$\hat{\theta}_L=\frac{N}{n}$，----3分

由于$P(X\leq 1)=\theta$，随机变量N服从二项分布，$N\sim B(n,\theta)$，因此$EN=\theta n$，

推出$E\hat{\theta}_L=\theta$，最大似然估计是θ的无偏估计。----------2分

【例5.8】 因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，它们满足大数定律，则 X_i 的分布可以是（　　）.

（A） $P\{X_i = m\} = \dfrac{c}{m^3}$， $m = 1, 2, \cdots$；

（B） X_i 服从参数为 $\dfrac{1}{i}$ 的指数分布；

（C） X_i 服从参数为 i 的泊松分布；

（D） X_i 的密度函数为 $f(x) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$.

【分析】 只要判断此序列是否独立同分布，且数学期望存在；或独立但分布不同，而数学期望、方差均存在，且方差一致有界即可.

【解】 选(A). 因为(A)中序列 $\{X_i\}$ 独立同分布，且 $E(|X_i|) = \sum\limits_{m=1}^{v} |m| \times \dfrac{c}{m^3} < +\infty$，所以 $E(X_i)$ 存在. (D) 中序列 $\{X_i\}$ 独立同分布，但 $E(|X_i|) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)\mathrm{d}x = +\infty$，所以 $E(X_i)$ 不存在. (B)、(C) 中序列 $\{X_i\}$ 独立不同分布，且 (B) 中 $D(X_i) = i^2$，(C) 中 $D(X_i) = i$，均是关于 i 的无界函数.

【解毕】

例 7.13 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，设总体均值 μ 的置信度 $1-\alpha$ 的置信区间长度 l，那么 l 与 a 的关系为(　　).

(A) a 增大，l 减小　　(B) a 增大，l 增大

(C) a 增大，l 不变　　(D) a 与 l 关系不确定

解　μ 的置信度 $1-\alpha$ 的置信区间长度 l 为 $2t_{\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}$，故选(A).

例 7.14 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 已知，现在以置信度 $1-\alpha$ 估计总体均值 μ，下列做法中一定能使估计更精确的是(　　).

(A) 提高置信度 $1-\alpha$，增加样本容量

(B) 提高置信度 $1-\alpha$，减少样本容量

(C) 降低置信度 $1-\alpha$，增加样本容量

(D) 降低置信度 $1-\alpha$，减少样本容量

解　μ 的置信度 $1-\alpha$ 的置信区间长度 l 为 $2t_{\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}$，长度越小，精度越高，故选(C).

例 8.1 假设检验中，记 H_1 为备择假设，则称(　　)为犯第一类错误.

(A) H_1 为真，接受 H_1　　(B) H_1 不真，接受 H_1

(C) H_1 为真，拒绝 H_1　　(D) H_1 不真，拒绝 H_1

解　选项(B)相当于 H_0 为真，但拒绝 H_0. 故选(B).

例 8.2 假设检验中，第二类错误是(　　).

(A) H_1 不真，接受 H_1.　　(B) H_1 不真，接受 H_0

(C) H_0 不真，接受 H_1　　(D) H_0 不真，接受 H_0

解　选(D).

例 8.3 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，原假设 $H_0:\mu=\mu_0$，备择假设 $H_1:\mu\neq\mu_0$，如果在显著水平 0.01 下接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著水平 0.05 下，下列结论中正确的是(　　).

(A) 必须接受 H_0　　(B) 可能接受，也可能拒绝 H_0

(C) 必拒绝 H_0　　(D) 不接受，也不拒绝 H_0

解　显著性水平 α 不同，就使得临界值不同，从而检验统计量观测值的相对大小就不同. 故选(B).

例 8.4 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，原假设 $H_0:\mu=\mu_0$，备择假设 $H_1:\mu\neq\mu_0$，若在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，拒绝 H_0，则在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，(　　).

(A) 必拒绝 H_0　　(B) 必接受 H_0

(C) 可能接受 H_0，也可能拒绝 H_0　　(D) 以上选项都不对

解　显著性水平 α 不同，就使得临界值不同，从而检验统计量观测值的相对大小就不同. 故选(A).

例 8.5 假设检验中，对显著性水平 α，其意义是(　　).

(A) 原假设不成立，经过检验而被拒绝的概率

(B) 原假设成立，经过检验而被拒绝的概率

(C) 原假设不成立，经过检验不能拒绝的概率

(D) 原假设成立，经过检验不能拒绝的概率

解 α 即第一类错误(弃真)的概率. 故选(B).

概率统计习题课（二）

2020.6考试题

2021.12

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 A，B 是两个随机事件，且 $0<P(A)<1, P(B)>0$，$P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则必有（　　）.

（A）$P(A|B)=P(\bar{A}|B)$　　（B）$P(A|B)\neq P(\bar{A}|B)$

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$　　（D）$P(AB)\neq P(A)P(B)$

2. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 2^2), Y \sim N(\mu, 4^2)$，记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 2\}, p_2 = P\{Y \geq \mu + 4\}$，则（　　）.

（A）对任意实数 μ，有 $p_1 = p_2$　　（B）对任意实数 μ，有 $p_1 < p_2$

（C）对任意实数 μ，有 $p_1 > p_2$　　（D）对个别 μ 的取值，有 $p_1 = p_2$

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1/2, & 0\le x<1\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1\end{cases}$，则 $P\{X=1\}=$（　　）.

（A） 0　　（B） $\frac{1}{2}$　　（C） $\frac{1}{2}-e^{-1}$　　（D） $1-e^{-1}$

4. 设随机变量 X 的取值范围是 $(-1,1)$，则以下可作为 X 的概率密度的是（　　）.

（A） $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（B） $f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（C） $f(x)=\begin{cases}2x, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（D） $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{2}x^2, & -1\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

5. 下列说法**不正确**的是（　　）.

（A）　二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

（B）　二维均匀分布的边缘分布是一维均匀分布

（C）　二维正态分布的条件分布是一维正态分布

（D）　二维均匀分布的条件分布是一维均匀分布

一、单项选择题（每小题3分，共15分）C A C D B

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. 某出版社调查读者阅读习惯，设A表示喜欢艺术类，B表示喜欢文学类，C表示喜欢科技类，比例如下表. 现随机抽取一位读者，发现该读者喜欢科技类，则他不喜欢艺术类和文学类的概率是_____.

事件	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
比例	0.14	0.23	0.37	0.08	0.09	0.13	0.05

2. 请列举三种具有可加性（再生性）的分布：_____、_____、_____.

3. 关于随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 的**相互独立、两两独立、两两不相关**，一般情况下，三者的关系是：_____⇒_____⇒_____.

4. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则由切比雪夫不等式可得 $P\{|X-\frac{1}{2}| \geq \frac{1}{\sqrt{3}}\} \leq$_____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu,4)$，则样本容量至少为_____时，才能以95%的把握保证 μ 的置信区间长度不大于4？（$u_{0.025}=1.96$, $u_{0.05}=1.65$）

二答案
20/37；
2. 正态分布，泊松分布、卡方分布；
3. 相互独立推出两两独立推出两两不相关
4. 1/4;
5. 4.

三、计算题（1-7每小题9分，第8题7分，共70分）

1. 设 X 和 Y 的分布律如下，且 $P\{XY=0\}=1$,

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

(1) 求(X, Y)的联合分布律；　　(2) 判断 X, Y 的独立性.

三、1. （1）$1=P\{XY=0\}=P\{X=0\cup Y=0\}=P\{X=0\}+P\{Y=0\}-P\{X=0,Y=0\}$

$1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-P\{X=0,Y=0\}$，故 $P\{X=0,Y=0\}=0$. （3分）

又由 $P\{XY\neq 0\}=0$ 知 $P\{X=-1,Y=1\}=P\{X=1,Y=1\}=0$，由此可得

$$P\{X=-1,Y=0\}=P\{X=-1\}-P\{X=-1,Y=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}-P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}-P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{4},$$ （7分）

（2）易知 $0=P\{X=0,Y=0\}\neq P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{4}$，故 X, Y 不相互独立. （9分）

2. 随机变量(X, Y)的联合概率密度为$f(x,y)=\begin{cases} e^{-y}, & y>x, x>0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$，求

（1）$f_{X|Y}(x|y)$；　（2）$E(XY)$(化为二次（累次）积分即可，不必计算结果).

3. 设 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$Y\sim U(0,1)$，且 X, Y 相互独立，求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

3. $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}=P\{X+Y\le z,X=0\}+P\{X+Y\le z,X=1\}$ （2分）

$=P\{X+Y\le z\mid X=0\}P\{X=0\}+P\{X+Y\le z\mid X=1\}P\{X=1\}$

$=\dfrac{P\{Y\le z\}}{2}+\dfrac{P\{Y\le z-1\}}{2}$ （4分）

$$=\begin{cases}0+0=0, & z<0\\ \dfrac{z}{2}+0=\dfrac{z}{2}, & 0\le z<1\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{z-1}{2}=\dfrac{z}{2}, & 1\le z<2\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1, & z\ge 2\end{cases}=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{z}{2}, & 0\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$ （8分），

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, 0<z<2,\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$ 故 Z=X+Y ~ U(0, 2). （9分）

4. 设随机变量(X, Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}c, & |y|\le x, 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

(1) 求c；　(2) 求概率$P\{X+Y\le 1\}$；　(3) 试判断X和Y是否不相关？为什么？

4. (1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_{-1}^{1}dy\int_{|y|}^{1}cdx=c$，所以 $c=1$. (3 分)

(2) $P\{X+Y\le 1\}=\iint\limits_{x+y\le 1}f(x,y)dxdy=1-\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{4}$ (6 分)

(3) $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$, $E(XY)=0, E(Y)=0, Cov(X,Y)=0$, X 和 Y 不相关. (9 分)

5. 独立重复地抛掷一枚均匀硬币 10000 次，每次观察出现正面还是反面，用中心极限定理估算：在 99%的把握之下，能够保证正面出现的频率与概率的误差控制在什么范围之内？

（$u_{0.01}=2.33, u_{0.005}=2.58$）

5. 设正面出现的次数为 X，则 $X \sim B(10000, \frac{1}{2})$，$E(X)=5000, D(X)=2500$. （3 分）

正面出现的频率为 $\frac{X}{10000}$，要求 δ 使 $P\{|\frac{X}{10000}-\frac{1}{2}|<\delta\}=0.99$，（5 分）

$$P\{5000-10000\delta<X<5000+10000\delta\}=P\{\frac{-10000\delta}{\sqrt{2500}}<\frac{X-5000}{\sqrt{2500}}<\frac{10000\delta}{\sqrt{2500}}\}$$ （7 分）

$$\approx \Phi(200\delta)-\Phi(-200\delta)=2\Phi(200\delta)-1=0.99$$

$$\Rightarrow \Phi(200\delta)=0.995 \Rightarrow 200\delta=2.58 \Rightarrow \delta=0.0129$$ （9 分）

6. 设 X_1, X_2 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本，试讨论：

(1) $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 是否相互独立？　　(2) $Y = \dfrac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2}$ 服从什么分布？

6. X_1, X_2 相互独立且同服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布，$(X_1, X_2)^T$ 服从二维正态分布 $N \sim N(0, \sigma^2; 0, \sigma^2, 0)$. (2 分)

(1) 因 $\begin{pmatrix} X_1+X_2 \\ X_1-X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$，$(X_1+X_2, X_1-X_2)^T$ 是二维正态随机变量 $(X_1, X_2)^T$ 的线性变换，故仍服从二维正态分布。

又 $Cov(X_1+X_2, X_1-X_2) = Cov(X_1, X_1) - Cov(X_1, X_2) + Cov(X_1, X_2) - Cov(X_2, X_2)$

$$= D(X_1) - Cov(X_1, X_2) + Cov(X_1, X_2) - D(X_2) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

故 X_1+X_2 与 X_1-X_2 不相关，由 $(X_1+X_2, X_1-X_2)^T$ 服从二维正态分布可知 X_1+X_2 与 X_1-X_2 相互独立. (5 分)

(2) $E(X_1+X_2) = 0, E(X_1-X_2) = 0, D(X_1+X_2) = 2\sigma^2, D(X_1-X_2) = 2\sigma^2$.

$$\chi_1^2 = \frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1), \quad \chi_2^2 = \frac{(X_1-X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1), \quad (7 \text{ 分})$$

且 χ_1^2 与 χ_2^2 也相互独立，所以 $Y = \frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2} = \frac{(X_1+X_2)^2/2\sigma^2}{(X_1-X_2)^2/2\sigma^2} \sim F(1,1)$. (9 分)

7. 设测量误差服从零均值的正态分布，进行 4 次独立测量，各次误差为 0.1, -0.06, 0.04, -0.12.

求测量误差方差的矩估计值和极大似然估计值.

7. 设测量误差 $X \sim N(0,\sigma^2)$，

（1）矩估计：总体方差 σ^2 的矩估计量为样本二阶中心矩 $\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2$，（2 分）

代入样本观测值 0.1，-0.06，0.04，-0.12 得矩估计值 $\hat{\sigma}^2=0.0063$．（4 分）

（2）设 x_1,x_2,x_3,x_4 为样本观测．似然函数

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{4}x_i^2}=\frac{1}{4\pi^2\sigma^4}e^{-\frac{0.0148}{\sigma^2}}$$ （6 分）

令 $\frac{d\ln L}{d\sigma}=0$，得极大似然估计值 $\hat{\sigma}^2=0.0074$．（9 分）

8. 设某班车在两点间固定路线上的运行时间 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$（单位：分钟）. 现测得该班车16次运行时间，计算得 $\bar{x}=41.5, s^2=7.8$. 在0.1的显著性水平下，能否认为班车的平均运行时间为40分钟？（$u_{0.05}=1.645, u_{0.1}=1.28$，$t_{0.05}(15)=1.7531, t_{0.05}(16)=1.7459$）

8. 检验H_0：$\mu=40$；H_1：$\mu\neq 40$. (2分) 当H_0成立时，统计量$T=\dfrac{\overline{X}-40}{S/4}\sim t(15)$ (5分)

由条件得：$\overline{x}=41.5, s^2=7.8$，$|t|\approx 2.15>t_{0.05}(15)=1.7531$，故拒绝$H_0$. (7分)

概率统计习题课（三）

2020.1考试题

2021.12

一、填空题（每空3分，共18分）

1. 设A,B互不相容，$P(A)=0.3,P(B)=0.5$，则$P(\bar{B}|\bar{A})=$_____.

2. 设X服从二项分布$B(2,p)$，Y的分布律为$P\{Y=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\cdots$，

若已知$P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$，则$D(Y)=$_____.

3. 设随机变量(X,Y)服从区域$G=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$上的均匀分布，则

$P\left(\min(X,Y)\geq -\frac{1}{2},\max(X,Y)\leq \frac{1}{2}\right)=$ _____.

4. 若X_1,X_2,X_3独立同分布，$P(X_n=1)=\frac{1}{4},P(X_n=-1)=\frac{3}{4},Y_n=X_nX_{n+1},n=1,2,$

则$P(Y_2=1|Y_1=1)=$_____.

5. 若有一个容量为 11 的样本，其样本均值为 2，样本二阶原点矩为 10，则样本方差为_____.

6. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_5)$是取自总体$N(0,1)$的样本，统计量$T = \dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{C(X_3+X_4)^2+X_5^2}}$，则当$C =$_____时，$T$服从$t(2)$分布.

一、填空题（每空3分，共18分）1. 2/7　2. 6　3. $\frac{1}{\pi}$　4. 0.7　5. 6.6　6. 0.5

π=6.18

二、单项选择题（每题3分，共15分）

1. 设随机变量X的分布函数$F(x)=0.4\Phi(x)+0.6\Phi(x-1)$，$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则$E(X)=$（　　）.

(A) 0　　(B) 0.4　　(C) 0.5　　(D) 0.6

2. 将长为1米的木棍随机截成两段，则此两段长度的相关系数等于（　　）.

(A) -1　　(B) 0　　(C) 0.5　　(D) 1

3. 设随机变量$X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}, i = 1,2$，且满足$P(X_1 + X_2 = 0) = 1$，则$P(X_1 = X_2) =$(　　).

(A) 0　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 1

4. 设$\{X_n\}_{n=1}^{+\infty}$独立同分布于 Poisson 分布$P(\lambda)$，$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$，记$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则有（　　）.

(A) $\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{n\lambda}\le x\right)=\Phi(x)$　　(B) $\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{\sqrt{n}\lambda}\le x\right)=\Phi(x)$

(C) $\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\right)=\Phi(x)$　　(D) $\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{S_n-\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\right)=\Phi(x)$

5 下面说法中正确的是（　　）.

① 样本均值是总体期望的无偏估计

② 样本 k 阶原点矩是总体 k 阶原点矩的无偏估计

③ 样本方差是总体方差的无偏估计

④ 样本 k 阶中心矩是总体 k 阶中心矩的无偏估计

(A) ①②③　　(B) ①③④　　(C) ①②④　　(D) ①②③④

二、单项选择题（每题3分，共15分） D A C C A

三、（10 分）设某地区移动、电信、联通的用户比例为 4:3:2，一份对运营商的抽样调查数据表明：移动、电信、联通的好评率分别为 80%、60%、70%. 现从这些数据资料中任取一位用户的评价，

（1）求该评价为好评的概率；

（2）若该评价是好评，求该用户是电信用户的概率.

三、（10 分）记$A_1=\{\text{移动用户}\},A_2=\{\text{电信用户}\},A_3=\{\text{联通用户}\},B=\{\text{好评}\}$，（2 分）

（1）由全概率公式，$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{4}{9}\times 0.8+\frac{3}{9}\times 0.6+\frac{2}{9}\times 0.7=\frac{32}{45}$.（6 分）

（2）由 Bayes 公式，$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{3}{9}\times 0.6}{\frac{32}{45}}=\frac{9}{32}$.（10 分）

四、（10 分）设 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ a+b\arcsin x, & -1\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$

（1）a,b满足什么条件时，$F(x)$为某随机变量的分布函数？

（2）若$F(x)$为连续型随机变量的分布函数，求a,b.

四、(10 分) (1) 由定义，$F(x)$已满足右连续性和$F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$, 还需要满足单调不减性，所以 $b \geq 0, a-\frac{\pi}{2} b \geq 0, a+\frac{\pi}{2} b \leq 1$. (5 分)

(2) 若$F(x)$为连续型随机变量的分布函数，则$a-\frac{\pi}{2} b=0, a+\frac{\pi}{2} b=1$， $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{\pi}$. (10 分)

五、(10 分)设X服从参数为λ的指数分布，$Y=[X]+1$，$[x]$为不超过x的最大整数.

(1) 求Y的分布；　(2) 求在已知$Y=2$的条件下，X的条件概率密度.

五、（10 分）（1） Y 的取值为自然数，对 $k=1,2,\cdots$，

$$P(Y=k)=P(k-1\le X<k)=\int_{k-1}^{k}\lambda e^{-\lambda x}dx=\left(e^{-\lambda}\right)^{k-1}\left(1-e^{-\lambda}\right),$$

所以，$Y\sim G(1-e^{-\lambda})$.　　（5 分）

（2）在已知 $Y=2$ 的条件下，X 取值于区间 $[1,2)$，对 $x\in[1,2)$，

$$P(X\le x|Y=2)=\frac{P(1\le X\le x)}{P(Y=2)}=\frac{e^{-\lambda}-e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda}-e^{-2\lambda}},\quad（8\text{ 分}）$$

$$\therefore f(x|Y=2)=\begin{cases}\dfrac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda}-e^{-2\lambda}}, & x\in[1,2),\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}\quad（10\text{ 分}）$$

六、（12 分）设随机变量ξ,η独立同分布，$\xi\sim U\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$.

（1）求$\xi+\eta$的概率密度；　（2）若$X=\xi\cos\eta, Y=\xi\sin\eta$，问$X,Y$是否不相关？

六、（12 分）（1）由 $f_{\xi+\eta}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{\xi}(x)f_{\eta}(z-x)dx,$ （2 分）

要使 $f_{\xi}(x)f_{\eta}(z-x)\neq 0,$ 必须$-\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{3}<z-x<\frac{\pi}{3},$所以

对于$z<-\frac{2\pi}{3}$ 或$z>\frac{2\pi}{3},f_{\xi+\eta}(z)=0,$ （4 分）

对于$-\frac{2\pi}{3}\leq z\leq 0,f_{\xi+\eta}(z)=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{z+\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2dx=\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2\left(z+\frac{2\pi}{3}\right),$ （6 分）

对于$0<z\leq\frac{2\pi}{3},f_{\xi+\eta}(z)=\int_{z-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2dx=\left(\frac{3}{2\pi}\right)^2\left(\frac{2\pi}{3}-z\right).$ （8 分）

（2）因为$E(X)=E(\xi)E(\cos\eta)=0,$（9 分）所以

$$cov(X,Y)=E(XY)=E(\xi^2)E\left(\frac{1}{2}\sin 2\eta\right)=\frac{\left(\frac{2\pi}{3}\right)^2}{12}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}\sin 2x\frac{3}{2\pi}dx=0,$$

所以X,Y不相关. （12 分）

七、（10 分）设总体X的密度

$$f(x)=\begin{cases}a|x-\mu|, & \mu-\theta\le x\le\mu+\theta,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为取自总体X的样本.

（1）求a；　　（2）若μ已知，求θ的矩估计量.

七、（10 分）（1）由$\int_{\mu-\theta}^{\mu+\theta} a|x-\mu|dx = a\int_0^{\theta} 2xdx = a\theta^2 = 1$，有$a = \frac{1}{\theta^2}$.（5 分）

（2）μ已知，$E(X) = \mu, D(X) = \int_{\mu-\theta}^{\mu+\theta}(x-\mu)^2\frac{1}{\theta^2}|x-\mu|dx = \frac{\theta^2}{2}$，

令$\tilde{S}^2 = \frac{\theta^2}{2}$，得$\theta$的矩估计 $\hat{\theta}_M = \sqrt{2}\tilde{S} = \sqrt{\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$.（注：估计不唯一）（10 分）

八、（15 分）设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$的样本.

（1）若μ已知，σ^2未知，求σ^2的极大似然估计量；

（2）若μ已知，由（1）构造σ的置信水平为 95%的双侧置信区间；

（3）若已知$\sigma = 2$，考虑如下的假设检验问题，

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 3$$

检验由拒绝域$W = \{\bar{x} \geq 2.8\}$确定，当$n = 36$时，求检验犯两类错误的概率.

（用$\Phi(\cdot)$表示，不用计算）

八、（15 分）（1）μ已知，极大似然函数

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\}=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\},$$

对数极大似然函数　$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

求导　$\frac{d(\ln L(\sigma^2))}{d(\sigma^2)}=-\frac{n}{2}\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

令 $\frac{d(\ln L(\sigma^2))}{d(\sigma^2)}=0$, 得$\sigma^2$的极大似然估计　$\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$,

所以，σ^2的极大似然估计量　$\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.（5 分）

（2）因为 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$，（7 分）

所以，$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \le \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right) = 1-\alpha$，有

$$P\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}} \le \sigma \le \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}}\right) = 1-\alpha,$$

σ的置信水平为 95%的双侧置信区间$\left[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{0.025}(n)}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{0.975}(n)}}\right]$.（10 分）

（3） 在H_0成立的条件下，$\bar{X} \sim N(2, \frac{4}{36})$，检验犯第一类错误的概率

$$\alpha = P(\bar{X} \ge 2.8 | H_0) = P\left(\frac{\bar{X}-2}{\sqrt{\frac{4}{36}}} \ge \frac{2.8-2}{\sqrt{\frac{4}{36}}}\right) = 1-\Phi(2.4),$$（13 分）